Manual da Solução DataTerra

Guia direto para a banca avaliadora entender o objetivo, o uso e a leitura dos resultados da plataforma.

1. Objetivo da solução

A DataTerra estima o impacto territorial de instalar um data center em uma região, cruzando recursos disponíveis, impacto hídrico e conectividade.

A pergunta central da plataforma é: se um data center for instalado neste local, quais recursos existem ao redor e quais alertas precisam ser considerados antes de avançar?

2. Quando será utilizada

A plataforma deve ser usada na triagem inicial de locais. Ela ajuda a escolher quais regiões merecem estudo técnico mais profundo.

- Comparar municípios ou regiões candidatas.
- Visualizar energia renovável, água, esgoto e conectividade.
- Simular o raio de consumo de um data center.
- Explicar para a banca por que um local parece melhor ou pior.

3. Como usar a plataforma

1. Escolher local	2. Definir raio	3. Ver recursos	4. Calcular impacto

1. Selecione um estado e busque um município ou região candidata.
2. Clique no mapa ou use o local selecionado como ponto do data center.
3. Ajuste o raio para medir recursos próximos.
4. Leia o resumo, o impacto hídrico, as premissas e o ranking.

4. Como interpretar o score

O score vai de 0 a 100. Quanto maior, melhor a aptidão preliminar do local para receber um data center.

80-100	60-79	0-59
Alta aptidão	Condicionada	Alto risco

O cálculo combina energia renovável, infraestrutura elétrica, segurança hídrica, conectividade, diligência regulatória preliminar, interseções com unidades de conservação e distância de subestação oficial.

---

5. O que observar na avaliação

Mapa

Mostra pontos candidatos, quadrados de geração renovável, água, esgoto, fibra e o raio escolhido.

Impacto hídrico

Usa uma estimativa WUI. Maior consumo de água e maior estresse hídrico elevam o impacto.

Recursos no raio

Resume quais fontes renováveis, registros de saneamento e conexões aparecem perto do local.

Fontes

Separa dados reais de indicadores estimados usados apenas para orientar a triagem.

---

6. Limitações e próximos passos

A DataTerra não substitui estudo ambiental, outorga de água, licenciamento, análise elétrica real ou parecer técnico final.

Próximos passos: integrar direitos territoriais, APPs, zonas de amortecimento, regras locais específicas, riscos físicos e informações de capacidade elétrica.

Critérios territoriais e cobertura

O score local combina sete critérios com pesos ajustáveis: energia 5, infraestrutura 4, água 5, conectividade 3, diligência regulatória 4, ambiente 3 e subestação 3. Os três grupos têm médias próprias; o total usa a média ponderada dos critérios, arredondada. Os indicadores e limites a seguir são premissas do MVP, não notas emitidas pelos órgãos oficiais.

- **Subestação:** ONS, 1.684 instalações com coordenadas e tensão ≥69 kV na base versionada. Distância geodésica à instalação mais próxima: até 20 km = 90; de 20 a 50 km = 89 a 60; acima de 50 km dentro do raio = 59 a 40; fora dessas faixas = 32. Bônus de 5 para tensão ≥230 kV; sem dados = 40. Não comprova capacidade disponível.
- **Infraestrutura:** snapshot versionado de 1.817 geometrias oficiais ANEEL/SIGEL - ONS. Distância aproximada ao segmento de linha mais próximo dentro do raio: até 5 km = 90; até 20 = 75; até 50 = 55; demais = 35. Nenhuma linha no raio = 25; consulta indisponível ou parcial = 40. Não é rota de conexão nem análise de capacidade.
- **Água, bacia e clima:** 30% do indicador anterior de WUI/saneamento + 50% da classe da microbacia ANA + 20% do indicador climático. O WUI continua usando carga de TI, intensidade de consumo e Aqueduct por UF; o consumo anual de água não é alterado pela climatologia.
- **Microbacia:** ANA/SNIRH, balanço quantitativo 2020, consulta espacial do ponto. Classes baixo, mediano/moderado, alto, muito alto, crítico e intermitente recebem 90, 75, 50, 30, 15 e 20 pontos; sem classe válida = 50. Exibe código, região, classe e comprometimento percentual. Na borda entre bacias, adota a classe mais conservadora das retornadas. Não substitui outorga ou estudo hídrico atualizado.
- **Clima:** NASA POWER/MERRA-2, climatologia em grade, com período e data de consulta informados na interface. Usa máxima climatológica T2M_MAX, umidade RH2M e precipitação PRECTOTCORR, não observação meteorológica do dia. Indicador = 100 − 4 × excesso da máxima sobre 28 °C − 3 × meses abaixo de 1 mm/dia − 0,5 × excesso da umidade média sobre 75%; limitado a 10–100. Dados ausentes/inválidos = 50. É heurística de triagem térmica/hídrica; não é projeto de refrigeração. INMET ainda não foi integrado.
- **Ambiente:** MMA/CNUC, camada cnuc_26_07_31. Cruza o ponto com polígonos publicados e identifica UCs dentro do raio. Ponto em proteção integral = 15; em outra UC = 40; consulta completa sem interseção no ponto = 70, sem certificar ausência de outras restrições. Se o serviço falhar, usa a reserva municipal (38 com proteção integral registrada; 58 nos demais casos). A sede mais próxima é apenas referência de reserva e pode pertencer a outro município. A qualidade do polígono depende da declaração da fonte.

- **Diligência regulatória:** 20 com interseção em proteção integral, 40 em outra UC, 60 nos demais casos. O motor relaciona a localização à consulta ao gestor/plano de manejo (SNUC), à verificação de competência federal em UC federal não APA (LC 140/2011) e à consulta de enquadramento, uso do solo e Lei 15.190/2025. Para captação própria/lançamento, orienta a verificação de outorga. Regras revisadas em 20/10/2026; não determina aprovação, dispensa ou competência definitiva. Zoneamento e normas estaduais/municipais específicas exigem confirmação externa.

Classificação, cobertura e uso do mapa

Faixas: Alta aptidão ≥80; Condicionada 60–79; Alto risco <60. Por precaução, o score local fica limitado a 39 em proteção integral, 59 em outra UC e 79 enquanto alguma das quatro consultas estiver incompleta. A interface mostra a média antes do limite. Esses limites não são proibições legais automáticas e independem dos pesos escolhidos.

As camadas oficiais são carregadas ao escolher o ponto e mudar o raio. O CNUC consulta até 400 feições; se esse limite for atingido sem comprovar fim da lista, a cobertura fica parcial. A transmissão usa o inventário oficial completo de 1.817 linhas baixado em 20/10/2026, com data de aquisição informada. Para manter o mapa leve, exibe até 30 UCs e 40 linhas mais próximas, com geometrias simplificadas; a avaliação usa as geometrias originais consultadas. A bacia exibida é a do ponto, não a de toda a área de consumo. O marcador climático representa a referência em grade, não uma estação.

O ranking regional permanece uma comparação preliminar de bases locais. A aba Local e o resumo do ponto usam as consultas detalhadas; os dois resultados podem diferir. Cada fonte informa sucesso, ausência, cobertura parcial ou indisponibilidade e a data da consulta. Trocar o local descarta respostas antigas; o botão Atualizar consultas permite tentar novamente. As consultas válidas ficam em cache por até uma hora. Na atualização do mesmo local, resultados anteriores são preservados se a fonte falhar, com aviso de cobertura parcial.

FUNAI, INCRA, APPs, zonas de amortecimento, embargos, riscos SGB e normas locais específicas não têm cobertura geométrica nesta versão. A pesquisa continua sendo referência para ampliação. Mesmo com as quatro fontes disponíveis, não se deve inferir liberação ambiental do imóvel. O sistema avalia um ponto e um raio, sem delimitar o lote nem as obras associadas.
